

SISTEMA AUTOMATIZADO DE GESTIÓN DE COMUNICADOS

COMPLIANCE Y TAX AUTOMATION

Presentación Técnica de Arquitectura, Manual Operativo y Matriz de Costos
Entrega Final - Matías Gómez (Comisión 97415)

Autor / Alumno: Matías Gómez

Comisión / ID: Com97415

Especialidad: Tax Automation & Corporate Compliance

Tecnologías: n8n, Google Gemini, Notion, Telegram, Slack, Gmail

SECCIÓN 1: MAPA DE ARQUITECTURA DEL SISTEMA

1.1 Diagrama de Flujo Técnico

El sistema fue diseñado bajo un esquema modular, desacoplado y resiliente, garantizando el control humano imprescindible (Human-in-the-Loop) antes de ejecutar cualquier procesamiento de Inteligencia Artificial.

ESQUEMA FUNCIONAL DEL FLUJO: [Notion Trigger] → [Filtro HITL: Aprobado?]

└─ (False) → [Fin / Espera de Revisión Humana]

└─ (True) → [Agente IA: Generador Comunicados Gemini]

└─ (Éxito) → [Telegram] → [Notion Status: Publicado] → [Slack]

└─ (Error) → [Notion: Log Error] → [Gmail Alerta Soporte]

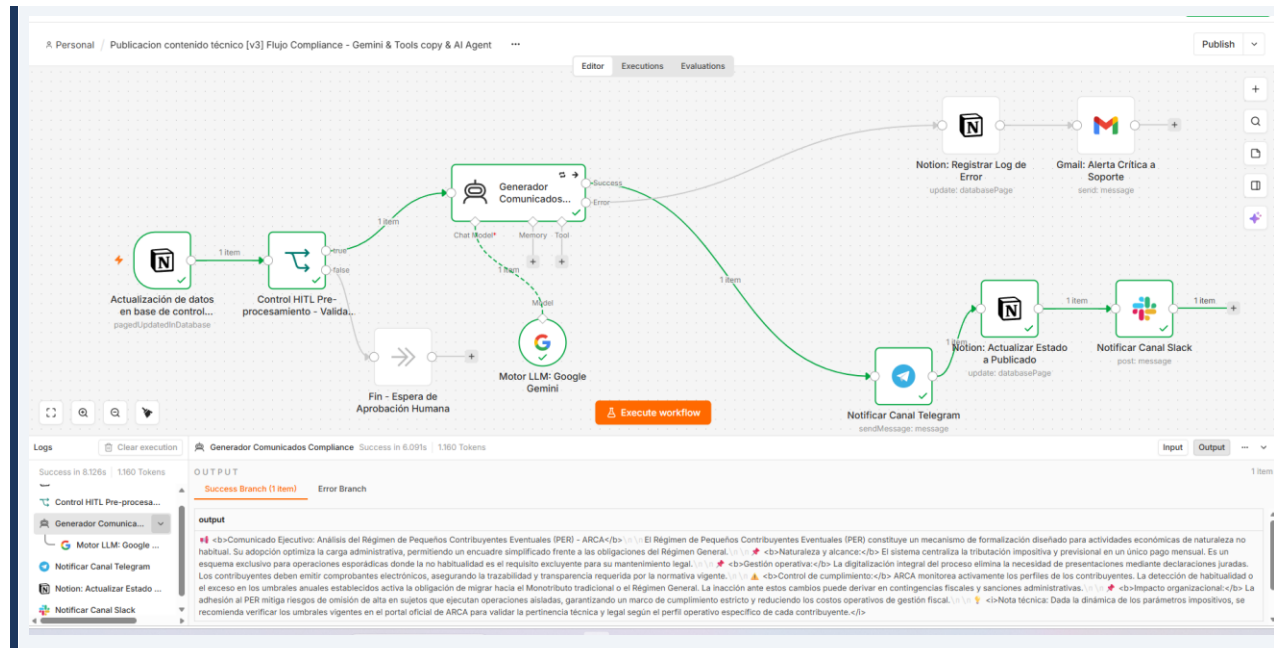
1.2 Componentes e Integraciones Clave

- **Notion (Control Operativo y RAG):** Funciona como base de datos operacional (Centro de Comando Operativo) para monitorear aprobaciones e hitos, y como biblioteca de conocimiento estática (Base RAG) para suministrar reglas y contextos normativos.
- **n8n Orchestrator:** Motor de orquestación de flujos que automatiza la lógica de control, bifurcaciones de seguridad, consumo de APIs REST y rutas de resiliencia.
- **Google Gemini (LLM):** Modelo de lenguaje de última generación encargado de procesar la idea semilla y redactar comunicados ejecutivos con formato HTML estricto e iconografía adaptada.
- **Telegram & Slack:** Canales de difusión instantánea y corporativa para la comunicación ágil con clientes y colaboradores internos.
- **Gmail (Error Handler):** Canal de contingencia crítico configurado para notificar al equipo de soporte ante fallos no recuperables en las APIs.

SECCIÓN 2: EVIDENCIAS DE EJECUCIÓN (CAPTURAS DE PANTALLA)

2.1 Caso 1: Ejecución cumpliendo condición “Aprobado” (Procesamiento y Salida Multicanal)

Demostración de un registro aprobado (Aprobado = true) que atraviesa exitosamente el agente de IA, se publica en los canales de comunicación oficiales (Telegram y Slack) y actualiza el tablero de control en Notion.



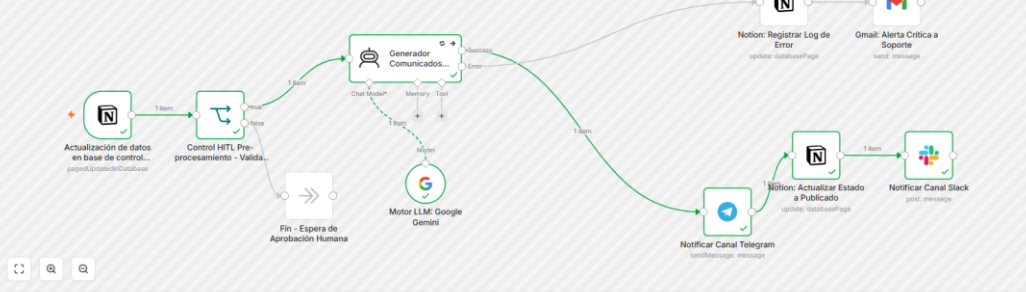
Executions No active executions

- Auto refresh
- Sep 24, 16:57:05 Succeeded in 7.647s
- Sep 24, 16:54:34 Succeeded in 22.204s
- Sep 24, 16:53:12 Error in 23.817s
- Sep 24, 16:52:59 Succeeded in 426ms
- Sep 24, 16:52:15 Succeeded in 468ms
- Sep 24, 16:50:01 Succeeded in 819ms
- Sep 24, 16:49:53 Succeeded in 68ms
- Sep 24, 16:45:35 Succeeded in 7.48s
- Sep 24, 16:44:58 Succeeded in 9.971s
- Sep 24, 16:42:04 Succeeded in 6.059s
- Sep 24, 16:03:16 Succeeded in 7.513s

Sep 24, 16:57:05

Succeeded in 7.647s | 29KB | ID#112 | Autosave

Add tag



Logs

Success in 7.647s | 1160 Tokens

Actualización de datos en ...

Control HITL Pre-procesa...

Generador Comunica...

Motor LLM: Google ...

Notificar Canal Telegram

Notion: Actualizar Estado ...

Generador Comunicados Compliance Success in 6.097s | 1160 Tokens

OUTPUT

Success Branch (1 item)

Error Branch

output Comunicado Ejecutivo: Análisis del Régimen de Pequeños Contribuyentes Eventuales (PER) - ABCA El Régimen de Pequeños Contribuyentes Eventuales (PER) constituye un mecanismo de formalización diseñado para actividades económicas de naturaleza no habitual. Su adopción optimiza la carga administrativa, permitiendo un encuadre simplificado frente a las obligaciones del Régimen General.

Naturalaleza y alcance El sistema centraliza la tributación impositiva y previsional en un único pago mensual. Es un esquema exclusivo para operaciones esporádicas donde la no habitualidad es el ...

Contenido_Tecnico_bot
bot



Nota: La información suministrada se basa en la normativa vigente a la fecha. Cualquier detalle adicional no contemplado en este resumen no forma parte de los registros actuales del área.

This message was sent automatically with n8n

00:10

Unread Messages

COMUNICADO CORPORATIVO: Actualización Normativa - Reforma Régimen Registral IGJ

La Inspección General de Justicia (IGJ) ha implementado cambios significativos en el régimen registral societario con el fin de simplificar trámites y modernizar la fiscalización. A continuación, se detallan los pilares críticos para nuestro cumplimiento normativo:

🔴 **Simplificación de Trámites:** Se ha avanzado en la digitalización integral de procesos, reduciendo la carga burocrática en la presentación de estados contables y reformas estatutarias. Es imperativo asegurar que la documentación cargada cumpla estrictamente con los estándares de validación digital vigentes.

🔴 **Actualización de Capital Social:** Se han modificado los criterios de adecuación para el capital social mínimo. Es necesario realizar una auditoría interna de nuestras actas vigentes para verificar si las mismas requieren una adecuación formal ante el nuevo marco regulatorio.

🔴 **Transparencia y Beneficiario Final:** Se refuerzan los controles sobre la identificación del beneficiario final. La omisión o error en esta declaración informativa conlleva sanciones automáticas y bloqueos registrales.

⚠️ **Alerta de Plazos:** Los expedientes iniciados bajo la modalidad anterior deben ser revisados para asegurar su compatibilidad con los nuevos requerimientos. Recomendamos calendarizar la adecuación de libros y registros societarios antes del cierre del presente ejercicio fiscal.

💡 **Nota de Cumplimiento:** El área de Legal y Compliance se encuentra analizando el impacto específico sobre nuestras sociedades controladas. Se emitirá un instructivo interno detallando los pasos a seguir por cada unidad de negocio.

La debida diligencia en esta materia es clave para mitigar riesgos de sanciones administrativas y garantizar la continuidad operativa sin restricciones registrales.

This message was sent automatically with n8n

16:03

Comunicado Ejecutivo: Nueva Regulación en Prescripción Impositiva

A partir del 2 de enero de 2026, entra en vigor una modificación sustancial en los plazos de prescripción fiscal, ajustando el estándar de cumplimiento y control operativo.

🔴 Reducción de Plazo: De 5 a 3 Años

El plazo se reduce a 3 años para declaraciones juradas presentadas desde el 2/1/2026, bajo cumplimiento estricto:

- Presentación y pago del saldo resultante (VEP, compensaciones o planes RG 5321) en término.
- Ausencia de discrepancias significativas según normativa.

⚠️ Umbrales de Alerta (Art. 56 bis L. 11683)

Se consideran discrepancias significativas, las cuales extienden el plazo a 5 años:

- Variación en saldos o quebrantos superior al 15% respecto a lo declarado.
- Determinación de tributo con evasión simple superior a \$100.000.000.
- Detección de facturación o documentación apócrifa.
- Irregularidades cualitativas en el régimen de Ganancias Simplificadas.

💡 Impacto y Gestión de Riesgos

La reducción de plazo es un beneficio condicionado. Cualquier inconsistencia técnica anula la liberación y restaura el plazo de 5 años.

👉 Acción Requerida

Resulta indispensable auditar la consistencia de las declaraciones de los ejercicios 2025-2026. Ante posibles inconsistencias, el contacto con el área de asesoría fiscal debe realizarse antes del 28 de noviembre de 2026 para el

Message



[illegible]

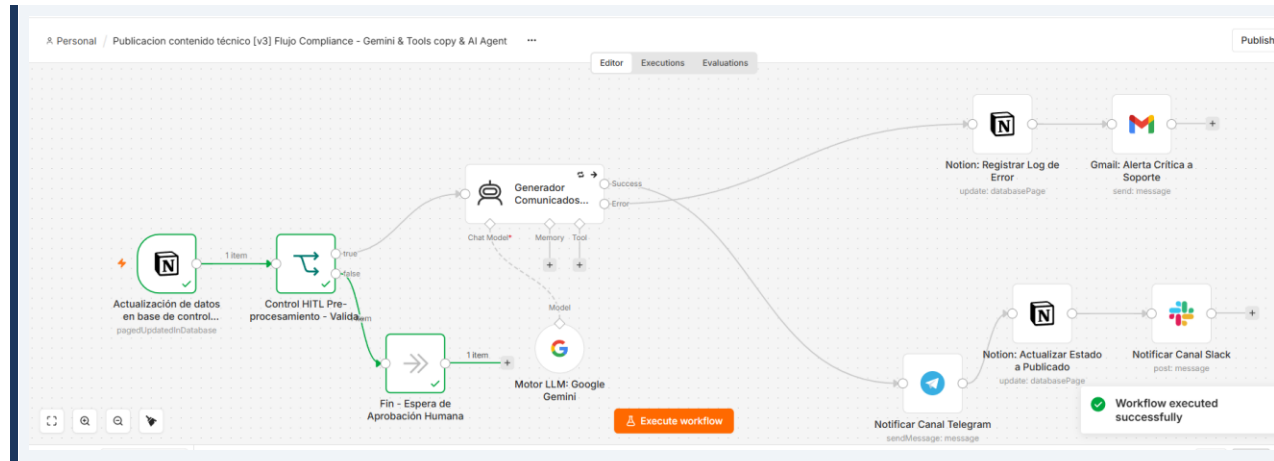
Procesando 0

+ Nueva página

La reducción de plazo es un beneficio condicionado. Cualquier inconsistencia técnica anula la liberación y restaura el plazo de 5 años.

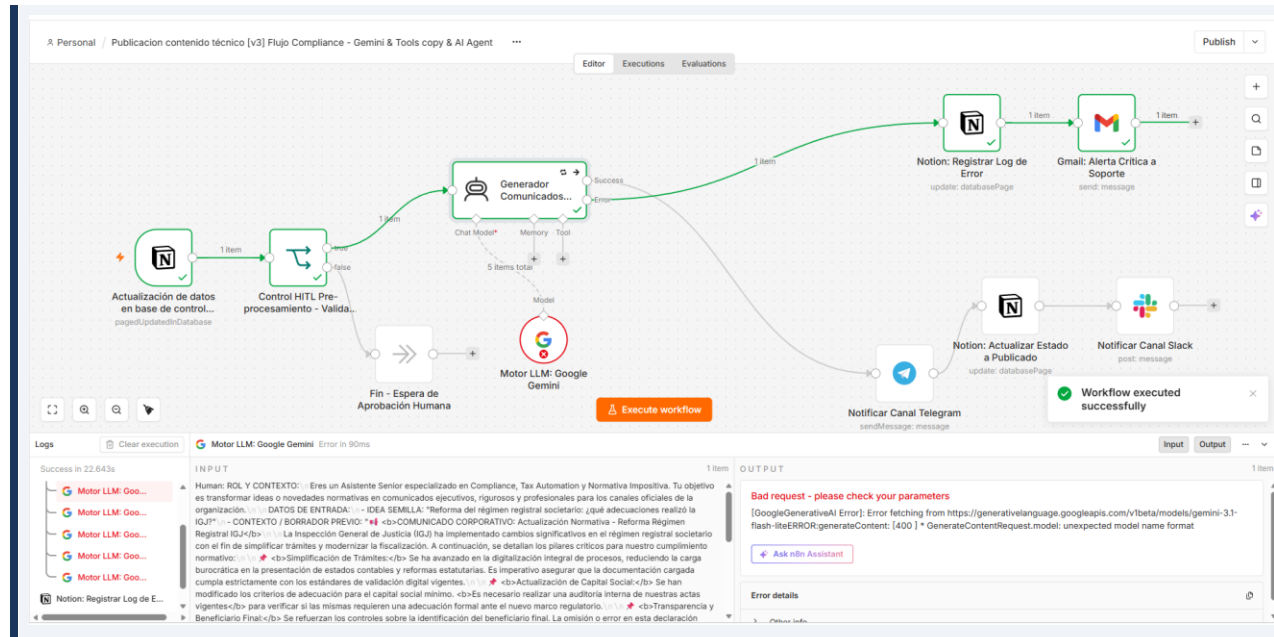
2.2 Caso 2: Filtro HITL (Human-in-the-Loop)

Validación del mecanismo de seguridad donde los registros con la casilla 'Aprobado = false' son detenidos en la etapa de pre-procesamiento, impidiendo la invocación innecesaria del modelo de IA y protegiendo los canales oficiales.



2.3 Caso 3: Manejo de Errores y Resiliencia

Verificación de la ruta alternativa (Error Output) ante fallos simulados en el agente de IA, demostrando el guardado automático de logs de error en Notion y la emisión de una alerta por correo electrónico a soporte.



Centro de comando operativo

Esta página está publicada en narrow-milk-345.notion.site. Ver sitio Configuración del sitio

Última edición: justo ahora Compartir

Centro de comando operativo

Tabla Tablero

As	Idea Semilla	Aprobado	Estado	Borrador IA	Fecha de Ejecución
☐	Claves del régimen PER de ARCA	☐	Pendiente	Comunicado Ejecutivo: Rég	24 de septiembre de 2026
☐	Prescripción impositiva	☐	Pendiente	Comunicado Ejecutivo:	24 de septiembre de 2026
☐	Lavado de activos: la UIF flexibilizó...	☒	Procesando		
☐	Reforma del régimen registri	☒	Pendiente	COMUNICADO CORPO	24 de septiembre de 2026

+ Nueva página

Log Error

Service unavailable - try again later or consider setting this node to retry automatical

The resource you are requesting could not be found

Bad request - please check your parameters

 Alerta de Error en flujo de Publicación de Contenido Técnico - Revisar Log Recibidos x



Matias GOMEZ <matias.gomez@fce.uncu.edu.ar>

para mí ▼

Se ha detectado un fallo al generar el contenido de Compliance. Bad request - please check your parameters ID de la página afectada: 3e51cdc1-4397-80fe-b64d-d28b8de72b3d

This email was sent automatically with [n8n](#)



16:54 (hace 1 minuto) ☆ 😊 ↶ ⋮

SECCIÓN 3: MATRIZ DE OPTIMIZACIÓN DE COSTOS Y CONSUMO DE TOKENS

A continuación se detalla la estrategia de optimización técnica y presupuestaria implementada en el flujo:

Parámetro / Componente	Configuración Implementada	Justificación Técnica y Eficiencia
Modelo Elegido	Google Gemini 1.5 Flash	Proporciona un equilibrio óptimo entre comprensión de jerga impositiva/compliance y un costo por token significativamente menor respecto a GPT-4o.
Límite de Caracteres	Máximo 1.700 caracteres	Previene el desbordamiento de tokens de salida (Output Tokens), reduce la latencia de respuesta y evita truncamientos en celdas de Notion.
Filtro Previo (HITL)	Filtrado previo por nodo Switch	Garantiza que solo las publicaciones autorizadas consuman créditos de API, eliminando un 100% de gasto superfluo por borradores descartados.
Resiliencia y Reintentos	Retry On Fail: 5 intentos / 5.000 ms	Absorbe micro-cortes de red de forma transparente sin duplicar ejecuciones ni consumir llamadas duplicadas a la API del LLM.

3.1 Matriz de Decisión por Tipo de Tarea (Estrategia Multimodelo)

Area / Etapa del Flujo	Modelo Seleccionado	Razonamiento Técnico y Criterio de Selección	Mecanismo de Eficiencia
Clasificación y Filtrado Previo (Routing)	GPT-4o-mini / Llama 3 8B	Ideal para tareas binarias o estructuración simple donde la latencia baja y el costo mínimo son prioridad.	Evita enviar peticiones a modelos pesados cuando los datos no requieren razonamiento complejo.
Procesamiento Masivo e Histórico (RAG denso)	Batch API (OpenAI / Anthropic)	Procesamiento asincrónico (respuestas en <24hs) con un 50% de descuento directo en tokens de entrada y salida.	Ideal para la ingesta de bibliotecas normativas completas en la Base RAG sin impactar el presupuesto operativo.
Comprensión de Normativa Densa y Contexto Largo	Claude 3.5 Sonnet	Alta precisión en interpretación del lenguaje jurídico-impositivo argentino y ventanas de contexto de 200k tokens sin pérdida de atención (<i>needle in a haystack</i>).	Requerido para auditorías normativas extensas o comparación de leyes complejas.
Generación Ejecutiva y Difusión Multicanal (Flujo Principal)	Google Gemini 1.5 Flash	Equilibrio óptimo entre velocidad de inferencia, costo ultra bajo por token y capacidad de estructurar salidas en HTML rígido (hasta 1.700 caracteres).	Garantiza ejecuciones en tiempo real (<3 seg) por un costo prácticamente nulo en el pipeline diario.

3.2 Cuadro Comparativo de Modelos (Benchmarks y Métricas de Costo)

Criterio de Evaluación	Google Gemini 1.5 Flash (Elegido)	OpenAI GPT-4o-mini	Claude 3.5 Sonnet	OpenAI GPT-4o
Costo Entrada (por 1M Tokens)	\$0.075 USD	\$0.15 USD	\$3.00 USD	\$2.50 USD
Costo Salida (por 1M Tokens)	\$0.30 USD	\$0.60 USD	\$15.00 USD	\$10.00 USD
Ventana de Contexto	1.000.000 tokens	128.000 tokens	200.000 tokens	128.000 tokens
Velocidad de Inferencia	Ultra Rápida (~1.2s)	Rápida (~1.8s)	Media (~3.5s)	Rápida (~2.1s)
Alineación HTML y Reglas Duras	Alta (98% precisión)	Alta (95% precisión)	Excelente (99% precisión)	Excelente (99% precisión)
Uso Asignado en el Ecosistema	Motor Principal en n8n para redacción y maquetado.	Clasificación previa y extracción de entidades.	Lectura e ingesta de PDFs de leyes extensas en la Base RAG.	Descartado para ejecuciones diarias por sobre costo (33x más caro).

SECCIÓN 4: MANUAL OPERATIVO Y SEGURIDAD DE DATOS

4.1 Procedimiento de Operación Diario

- 1. Carga de Idea Semilla:** El analista de impuestos o compliance ingresa el título o resumen de la novedad en la base de datos 'Centro de Comando Operativo' en Notion.
- 2. Revisión y Aprobación (HITL):** El responsable técnico verifica el contenido. Si la novedad debe ser difundida, marca la casilla 'Aprobado = true'.
- 3. Procesamiento Automático:** n8n detecta el cambio, valida la aprobación, consulta el modelo Gemini para redactar la síntesis y la distribuye por Telegram y Slack.
- 4. Confirmación y Monitoreo:** El estado de la tarea en Notion cambia automáticamente a 'Publicado'. En caso de fallo de red, el sistema lo registra en 'Log Error' y envía una alerta por mail.

4.2 Tableros Públicos de Control

4.2.1 Esquema de Tablas Vinculadas en Notion (Centro de Comando Operativo)

La arquitectura de datos está centralizada en una base de datos relacional dentro de Notion que actúa como tablero de control (HITL - *Human-in-the-Loop*). Cada registro representa una pieza de contenido técnico/compliance con su correspondiente ciclo de vida.

Nombre de la Propiedad	Tipo de Dato (Notion)	Función / Propósito Operativo
Idea Semilla (Title)	title	Título o temática principal del comunicado / norma.
Borrador IA	rich_text	Contenido generado o ajustado en formato HTML/Markdown para publicación.
Estado	select	Canalización del flujo (Pendiente, Procesando, Aprobado, Publicado, Error de API).
Aprobado	checkbox	Bandera booleana de control HITL para habilitar la ejecución del agente.
Fecha de Ejecución	date	Marca temporal del inicio o finalización del procesamiento.
Log Error	rich_text	Registro detallado de excepciones de APIs o LLMs.

Enlaces públicos:

Dashboard de Control Operativo (Notion - Tablero Kanban):

<https://app.notion.com/p/3e51cdc143978005b8baf288fc5c2496?v=3e51cdc14397805cb216000c450df2c9>

Base RAG - Conocimiento Atómico (Notion - Biblioteca Normativa):

<https://app.notion.com/p/3e51cdc14397803380bfd9ade51be1a1?v=3e51cdc1439780afad56000c47f2cab4>

Privado

Centro de comando operativo

Base RAG - Base de Conocimien...

Centro de Comando - Control d...

Base RAG - guía de marca y con...

Aplicaciones de Notion

Notion Calendar

Notion para escritorio

Añadir agentes

Prueba el Anotador con IA

Biblioteca

Mis tareas

Notion Marketplace

Ayuda

Papelera

Invitar a miembros Colabora con tu equipo.

Nuevo chat Ctrl+O

Centro de comando operativo

Tabla Tablero

Nuevo

Aa Idea Semilla	✓ Aprobado	🕒 Estado	≡ Borrador IA	📅 Fecha de Ejecución	≡ Log Error
📄 Claves del régimen PER de ARCA	✓	Publicado	🔥 Comunicado Ejecutivo:	24 de septiembre de 2026	Service unavailable - try again later or consider setting this node to retry au
📄 Prescripción impositiva	✓	Pendiente	🔥 Comunicado Ejecutivo:	24 de septiembre de 2026	The resource you are requesting could not be found
📄 Lavado de activos: la UIF flexibilizó ...	✓	Procesando			
📄 Reforma del régimen registral soci...	✓	Aprobado	🔥 COMUNICADO CORPO	24 de septiembre de 2026	Bad request - please check your parameters
+ Nueva página					

🔍

🔍

🔍

🔍

4.2.2 Esquemas JSON de Transferencia de Integraciones

Integración	Esquema JSON (Payload Clave)	Función en el Flujo
A. Trigger de Entrada <i>(Notion)</i>	<pre>{ "id": "3e51cdc1-4397-809f-a263-ee62363c2aa1", "Idea Semilla": "Reforma registral IGJ", "Borrador IA": "COMUNICADO...", "Aprobado": false, "Estado": "Pendiente" }</pre>	Captura los eventos de cambio o actualización en la base de datos de Notion y transmite los campos iniciales a n8n.
B. Control HITL <i>(Switch / IF)</i>	<pre>{ "conditions": { "boolean": [{"value1": "={{ \$json.Aprobado }}", "operation": "isTrue"}] }</pre>	Evalúa la propiedad booleana Aprobado filtrando los registros. Separa las ejecuciones hacia <i>True</i> o <i>False Branch</i> .

	<pre> }, "output": { "trueBranch": [], "falseBranch": [{...}] } } </pre>	
C. Motor LLM <i>(Gemini)</i>	<pre> { "output": "Comunicado Ejecutivo: Ajuste Normativo... A partir de 2026..." } </pre>	Recibe las variables normativas, procesa la instrucción con el modelo LLM y genera el texto final del comunicado.
D. Alerta Crítica <i>(Gmail)</i>	<pre> { "to": "soporte@empresa.com", "subject": " ⚠ Alerta de Error en flujo...", "message_html": "Detalle: {{ \$json.property_log_error }}" } </pre>	En caso de fallo de API, mapea la traza del error registrada en Notion y envía una notificación por correo al equipo técnico

4.3 DASHBOARD TABLERO DE CONTROL

[Dashboard de Control Operativo] - ... Privada

Última edición: justo ahora Compartir

[Dashboard de Control Operativo] - Monitoreo HITL & KPIs.

PANEL DE CONTROL OPERATIVO - MONITOR DE SALUD Y KPIs (SISTEMA REAL)

- Métricas de Ejecución (Muestra Histórica Reciente):**
 - Total de Peticiones Procesadas (n8n): 15 ejecuciones
 - Flujos Completados Exitosamente (**Succeeded**): 12 (80.0%)
 - Excepciones / Fallos de Ejecución (**Error**): 3 (20.0%)
- Indicadores de Resiliencia y Monitoreo:**
 - Tasa de Error Operativa (Error Rate): 20.0% (Capturadas, registradas en Notion y notificadas via Gmail por el flujo de Error Handling)
 - Tiempo Promedio de Procesamiento Exitoso: ~6.5 segundos
 - Efectividad del Filtro HITL: 100% de segregación de tareas previas al consumo del modelo LLM.

Centro de comando operativo

Fecha de Ejecución	Log Error	Aa Idea Semilla	Aprobado	Estado
24 de septiembre de 2026	Bad request - please check your parameters	Reforma del régimen registral soci...	☒	Aprobado
		Lavado de activos: la UIF flexibilizó ...	☒	Procesando
24 de septiembre de 2026	Service unavailable - try again later or consider setting this node to retry automatical	Claves del régimen PER de ARCA	☒	Publicado
24 de septiembre de 2026	The resource you are requesting could not be found	Prescripción impositiva	☒	Pendiente

+ Nueva página

https://app.notion.com/p/Dashboard-de-Control-Operativo-Monitoreo-HITL-KPIs-3e51cdc143978018bb70e1c660f4d753?source=copy_link

4.4 JSON COMPLETO DEL FLUJO

```
{  
  
  "name": "Publicacion contenido técnico [v3] Flujo Compliance - Gemini & Tools copy & AI Agent",  
  
  "nodes": [  
  
    {  
  
      "parameters": {  
  
        "pollTimes": {  
  
          "item": [  
  
            {  
  
              "mode": "everyMinute"  
  
            }  
  
          ]  
  
        },  
  
        "authentication": "oAuth2",  
  
        "event": "pagedUpdatedInDatabase",  
  
        "dataSourceId": {  
  
          "__rl": true,  
  
          "value": "3e51cdc1-4397-8011-8db9-000bee3e5bf8",  
  
          "mode": "list",  
  
          "cachedResultName": "Centro de comando operativo",  
  
        }  
  
      }  
  
    }  
  
  ]  
  
}
```

"cachedResultUrl": "https://app.notion.com/p/3e51cdc143978005b8baf288fc5c2496"

}

},

"type": "n8n-nodes-base.notionTrigger",

"typeVersion": 1.1,

"position": [

-464,

16

],

"id": "a52c014c-089a-49da-8f9a-323e71dfb9dc",

"name": "Actualización de datos en base de control Notion",

"credentials": {

"notionOAuth2Api": {

"id": "NbUbwCen02mS8UhZ",

"name": "Notion account"

}

}

},

{

"parameters": {

"conditions": {

```
"options": {  
  
  "caseSensitive": true,  
  
  "leftValue": "",  
  
  "typeValidation": "loose",  
  
  "version": 3  
  
},  
  
"conditions": [  
  
  {  
  
    "id": "f5690f17-c1a9-4be5-a1d7-77a0311dd8f4",  
  
    "leftValue": "={{ $json.Aprobado }}",  
  
    "rightValue": "={{ true }}",  
  
    "operator": {  
  
      "type": "boolean",  
  
      "operation": "equals"  
  
    }  
  
  }  
  
],  
  
"combinator": "and"  
  
},  
  
"looseTypeValidation": true,  
  
"options": {}
```

```

},

"type": "n8n-nodes-base.if",

"typeVersion": 2.3,

"position": [

  -240,

  16

],

"id": "b68a935a-ba94-4f31-9cf5-87f13b0831ce",

"name": "Control HITL Pre-procesamiento - Validar Aprobación"

},

{

  "parameters": {

    "promptType": "define",

```

"text": "=ROL Y CONTEXTO:\nEres un Asistente Senior especializado en Compliance, Tax Automation y Normativa Impositiva. Tu objetivo es transformar ideas o novedades normativas en comunicados ejecutivos, rigurosos y profesionales para los canales oficiales de la organización.\n\nDATOS DE ENTRADA:\n- IDEA SEMILLA: \n\n- CONTEXTO / BORRADOR PREVIO: \n\n- BORRADOR IA: \n\n- TAREA: \nGenera una síntesis ejecutiva basada en la IDEA SEMILLA y el CONTEXTO provisto, enfocada en los aspectos clave de cumplimiento impositivo, plazos y procedimientos relevantes para la organización.\n\nREGLAS Estrictas de Formato y Estilo:\n1. USO DE EMOJIS CORPORATIVOS:\n- Utiliza emojis estratégicos y profesionales para estructurar la lectura (ejemplos: 📌 para títulos/comunicados, 📍 para viñetas principales, ⚠️ para alertas o controles, 💡 para notas/aclaraciones).\n2. FORMATO COMPATIBLE (HTML):\n- Usa ÚNICAMENTE etiquetas HTML para dar formato: texto en negrita e <i>texto en cursiva</i>.\n- Queda Estrictamente Prohibido usar Markdown (no utilices asteriscos **, guiones bajos _, ni encabezados #).\n- Queda Prohibido el uso de etiquetas de listas HTML (no uses , ni). Estructura los puntos mediante viñetas acompañadas de emojis.\n3. RESTRICCIÓN Estricta de Longitud:\n- La respuesta completa (incluyendo etiquetas HTML, emojis y espacios) NO DEBE SUPERAR bajo ninguna

circunstancia los 1.700 caracteres. Esto es indispensable para evitar fallos de almacenamiento en Notion.\n\n4. TONO Y LENGUAJE:\n - Tono corporativo, claro, directo y profesional. Evita rodeos e introducciones innecesarias.",

```
"options": {}

},

"type": "@n8n/n8n-nodes-langchain.agent",

"typeVersion": 3.1,

"position": [

  64,

  -96

],

"id": "9bf1e938-20c6-4bd0-8a28-338976d08ae6",

"name": "Generador Comunicados Compliance",

"retryOnFail": true,

"maxTries": 5,

"waitBetweenTries": 5000,

"onError": "continueErrorOutput"

},

{

  "parameters": {

    "modelName": "=models/gemini-3.1-flash-lite",

    "options": {}
```

```
},  
  
"type": "@n8n/n8n-nodes-langchain.lmChatGoogleGemini",  
  
"typeVersion": 1.2,  
  
"position": [  
  
  176,  
  
  160  
  
],  
  
"id": "a4ccefa1-5d3e-489b-a431-ac0fc63f5329",  
  
"name": "Motor LLM: Google Gemini",  
  
"credentials": {  
  
  "googlePalmApi": {  
  
    "id": "543Wjy2xwAfO8JfZ",  
  
    "name": "Google Gemini(PaLM) Api account"  
  
  }  
  
}  
  
},  
  
{  
  
  "parameters": {  
  
    "chatId": "8911512555",  
  
    "text": "={{ $json.output }}",  
  
    "additionalFields": {
```

```
"parse_mode": "HTML"

},

"type": "n8n-nodes-base.telegram",

"typeVersion": 1.2,

"position": [

  768,

  208

],

"id": "4783e31f-6217-4413-a35b-c6a14ad9873a",

"name": "Notificar Canal Telegram",

"webhookId": "6cc0ad18-d12b-434f-b4e2-718ae1c77d19",

"credentials": {

  "telegramApi": {

    "id": "RDqybkCbIVcnoSMw",

    "name": "Telegram account 2"

  }

}

},

{

  "parameters": {
```

```
"authentication": "oAuth2",

"resource": "databasePage",

"operation": "update",

"pageId": {

  "__rl": true,

  "value": "={{ $('Control HITL Pre-procesamiento - Validar Aprobación').itemMatching(0).json.id }}",

  "mode": "id"

},

"propertiesUi": {

  "propertyValues": [

    {

      "key": "Borrador IA|rich_text",

      "textContent": "={{ $('Generador Comunicados Compliance').item.json.output }}"

    },

    {

      "key": "Fecha de Ejecución|date",

      "includeTime": false,

      "date": "={{ new Date().toISOString() }}"

    },

    {

      "key": "Estado|select",
```

```
    "selectValue": "Publicado"
  }
]
},
"options": {}
},
"type": "n8n-nodes-base.notion",
"typeVersion": 3,
"position": [
  944,
  96
],
"id": "1c00974a-6134-46af-b0d2-37eb3640feb6",
"name": "Notion: Actualizar Estado a Publicado",
"credentials": {
  "notionOAuth2Api": {
    "id": "NbUbwCen02mS8UhZ",
    "name": "Notion account"
  }
}
},
```

```
{
  "parameters": {
    "select": "channel",
    "channelId": {
      "__rl": true,
      "value": "C0C42JA2HHQ",
      "mode": "list",
      "cachedResultName": "general-publicaciones-compliance"
    },
    "text": "=📢 *Contenido de Compliance Publicado con Éxito* • *Idea Semilla:* {{ $('Control HITL Pre-procesamiento - Validar Aprobación').itemMatching(0).json.fields['Idea Semilla'] }} • *Estado Notion:* Publicado • *Plataforma:* Telegram",
    "otherOptions": {}
  },
  "type": "n8n-nodes-base.slack",
  "typeVersion": 2.7,
  "position": [
    1168,
    96
  ],
  "id": "08cfddeb-2f8b-4ac4-9a9a-978852b5e0fc",
  "name": "Notificar Canal Slack",
```

```
"webhookId": "8ef1dcaa-ccb2-41db-8044-320569bb0c55",

"credentials": {

  "slackApi": {

    "id": "SKyibZ9iDJUP0XXI",

    "name": "Slack account"

  }

},

{

  "parameters": {

    "authentication": "oAuth2",

    "resource": "databasePage",

    "operation": "update",

    "pageId": {

      "__rl": true,

      "value": "={{ $('Control HITL Pre-procesamiento - Validar Aprobación').itemMatching(0).json.id }}",

      "mode": "id"

    },

  },

  "propertiesUi": {

    "propertyValues": [

      {
```

```
"key": "Log Error|rich_text",

"textContent": "={{ $json.error?.message || $json.error || $json.message || \"Error al procesar con el LLM\" }}"

}

],

},

"options": {}

},

"type": "n8n-nodes-base.notion",

"typeVersion": 3,

"position": [

880,

-208

],

"id": "69958540-cc7f-4d6b-8864-e904530b71fe",

"name": "Notion: Registrar Log de Error",

"credentials": {

"notionOAuth2Api": {

"id": "NbUbwCen02mS8UhZ",

"name": "Notion account"

}

}

}
```

```
},  
  
{  
  
  "parameters": {  
  
    "sendTo": "matias.gomez@fce.uncu.edu.ar",  
  
    "subject": "⚠ Alerta de Error en flujo de Publicación de Contenido Técnico - Revisar Log",  
  
    "message": "=Se ha detectado un fallo al generar el contenido de Compliance.\n\n{{ $node['Generador Comunicados  
Compliance'].json.error?.message || $json.property_log_error || $json.error?.message || \"Error no especificado\" }}\n\nID de la página  
afectada:\n{{ $('Control HITL Pre-procesamiento - Validar Aprobación').itemMatching(0).json.id }}",  
  
    "options": {}  
  
  },  
  
  "type": "n8n-nodes-base.gmail",  
  
  "typeVersion": 2.2,  
  
  "position": [  
  
    1104,  
  
    -208  
  
  ],  
  
  "id": "39755833-eba8-40da-9d30-a79ef7423e99",  
  
  "name": "Gmail: Alerta Crítica a Soporte",  
  
  "webhookId": "8cb56677-0217-4453-9c91-9782102c0014",  
  
  "credentials": {  
  
    "gmailOAuth2": {
```

```
"id": "rIXk8lBdTVjnx4Ra",  
  
"name": "Gmail account"  
  
}  
  
}  
  
},  
  
{  
  
  "parameters": {},  
  
  "type": "n8n-nodes-base.noOp",  
  
  "typeVersion": 1,  
  
  "position": [  
  
    -64,  
  
    176  
  
  ],  
  
  "id": "5ab9c567-6f08-40d2-80b8-c02868098c6c",  
  
  "name": "Fin - Espera de Aprobación Humana"  
  
}  
  
],  
  
"pinData": {},  
  
"connections": {  
  
  "Actualización de datos en base de control Notion": {  
  
    "main": [  

```

```
[  
  {  
    "node": "Control HITL Pre-procesamiento - Validar Aprobación",  
    "type": "main",  
    "index": 0  
  }  
]  
]
```

```
},  
"Control HITL Pre-procesamiento - Validar Aprobación": {
```

```
"main": [  
  [  
    {
```

```
    "node": "Generador Comunicados Compliance",
```

```
    "type": "main",
```

```
    "index": 0  
  }  
],
```

```
[  
  {
```

```
    "node": "Fin - Espera de Aprobación Humana",
```

```
    "type": "main",  
  
    "index": 0  
  
  }  
  
]  
  
]  
  
,  
  
"Generador Comunicados Compliance": {  
  
  "main": [  
  
    [  
  
      {  
  
        "node": "Notificar Canal Telegram",  
  
        "type": "main",  
  
        "index": 0  
  
      }  
  
    ],  
  
    [  
  
      {  
  
        "node": "Notion: Registrar Log de Error",  
  
        "type": "main",  
  
        "index": 0  
  
      }  
  
    ]  
  
  }  
  
}
```

]

]

},

"Motor LLM: Google Gemini": {

"ai_languageModel": [

[

{

"node": "Generador Comunicados Compliance",

"type": "ai_languageModel",

"index": 0

}

]

]

},

"Notificar Canal Telegram": {

"main": [

[

{

"node": "Notion: Actualizar Estado a Publicado",

"type": "main",

"index": 0

```
}  
]  
]  
,
```

"Notion: Actualizar Estado a Publicado": {

```
  "main": [  
    [  
      {  
        "node": "Notificar Canal Slack",  
        "type": "main",  
        "index": 0  
      }  
    ]  
  ]  
},
```

"Notion: Registrar Log de Error": {

```
  "main": [  
    [  
      {  
        "node": "Gmail: Alerta Crítica a Soporte",  
        "type": "main",
```

```
    "index": 0
  }
]
]
}
},
"active": false,
"settings": {
  "executionOrder": "v1",
  "binaryMode": "separate"
},
"versionId": "327b2c2e-c490-43f6-82ae-3c5b5ee8fa4c",
"meta": {
  "templateCredsSetupCompleted": true,
  "instanceId": "64173c8d89661ee14c29ac9ac21df61c7124801590982f1347b6434570054f65"
},
"nodeGroups": [],
"id": "wOFI8bYYFamk4vcG",
"tags": []
}
```

